小六上學期數學・期末C卷

數學｜紙筆為主｜教師卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議55–70分鐘；可分段或延長。此為設計估計，尚未試測。

全卷100分。未施測的題目另記，不當作0分；已施測但空白的答案依本題規準計分。未全卷施測時，不把已施測部分換算成100分。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

此為課綱範圍內的主題參考整理；單元、順序與學期分配依教材版本和學校課程計畫調整。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

低年級紙筆建議35–40分鐘，中高年級約40–50分鐘；為設計估計，可依需要分次，精確安排見各卷。

作答說明

滿分100分，各題資料獨立。只需提供各小題明問的算式、理由或圖示。

接受等值分數與不同正確方法；明問最簡分數或最簡整數比時才需化到最簡。

圓的計算用π≈3.14，相關答案請用約字或≈表示；同一列可註明皆為近似值。

圖只供辨識關係，不量圖推算未給的尺寸。

可請成人中性讀題或依你的指示代筆；數學決定由你作。

教師施測前必讀

本卷依本館保存的14課教材編排，非全國統一進度。期中01–07；期末08–14占80分、前半核心回顧20分。教師先確認已教範圍。A／B／C未經試測、常模化或統計等值檢驗。

各規準依所列子分逐項給分；未拆子分的單一條件符合全給、不符0分。接受最精簡完整答案、等值分數及不同正確方法；只有明問最簡分數或最簡整數比才要求化到最簡。

只評題幹明問的算式、圖示或說明；參考解答中的額外中間值和解釋不是隱藏得分條件。不要求固定順序、指定算法或重複已呈現的證據。同一份有效證據可以支援不同明問判斷。

方法分與數值分分開。前步算錯不再扣後步一致方法分，標準數值分仍依正確值。題幹已給單位且所求量清楚時可省重複單位；明寫錯誤維度的量不給該量答案分，方法分另評。

圓的計算統一用π≈3.14，圓周、弧長、面積及含這些量的結果均為近似值。約字、≈或明確涵蓋整題的「以下皆為近似值」都可。各規準明列的標示分各評一次；同一結果在中間式與答案重複出現不重複扣分，總括標示可同時滿足其涵蓋的全部結果。

分數除法允許非整數份，沒有完整成品或餘數問題。小數除法使用可除盡的精確值。只求兩數最大公因數、最小公倍數；質數分類限小於20，分解選用可檢查的小數值。

速率題明示等速、行程方向、是否納入停留。速率單位換算只從較大距離與時間單位改為較小單位；回乘只作同一時段路程核對。

扇形只由已給半徑與角度或分率直接求弧長、面積；不逆推平方根或未知角度。複合圖限兩部分平面模型，明示共邊、重疊或洞的條件；不自行量圖猜資料。

可中性讀題、放大、口述或依學生指示代筆；數學決定由學生作，不以速度、字跡、美觀或精細動作代替理解。所有卡片、模型行程與設計資料均為虛構紙面情境，不要求兒童私人資料或真實操作。

材料與準備

鉛筆、橡皮擦、直尺；可另提供大張方格紙。

配分藍圖

主題	配分	目的
本階段數學	80分	以明示的計算、圖示、判斷與理由留下數學證據。
前半核心回顧	20分	以明示的計算、圖示、判斷與理由留下數學證據。

平行卷設計與證據限制

C：分母時間辨讀、圓周比例、包含面積檢錯、半圓周界、共邊用料、越過相等後的差與多種合法桌形。

本階段數學

依各小題要求作答；可用不同的正確方法。

第1題｜10分

g6s1-mathematics-final-c-q01｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g6s1-mathematics-08 速率單位的換算

①分別把甲、乙換成公尺/分及公尺/秒，列出換算式。
②求30秒兩者各走多遠，並算相差多少公尺。

模型甲以0.45公里/分、乙以24公里/時等速行進，沒有停頓。試算同樣30秒內的行進路程。

參考答案

甲450公尺/分、7.5公尺/秒，0.45×1000＝450，450÷60＝7.5；乙400公尺/分、20/3公尺/秒，24000÷60＝400，400÷60＝20/3。甲225、乙200公尺，相差25公尺。

答案說明

甲原來已是每分鐘，只換距離，不可又把它當每小時先除60。

逐分項規準

分項1｜6分

①四個速率值各1分；甲乙合理換算式各1分。

分項2｜4分

②225、200各1分；相差25為2分。

第2題｜10分

g6s1-mathematics-final-c-q02｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g6s1-mathematics-09 圓周率與圓周長

①列式求兩圓周長，以近似值表示。
②求B圓周是A幾倍，並以直徑的關係說明；圓B的π是否因為較大而增加？

圓A半徑2公分，圓B直徑12公分。π≈3.14。只比較完整圓周，沒有接頭或其他用量。

參考答案

A圓周≈2×2×3.14＝12.56公分；B≈12×3.14＝37.68公分。B為A的3倍，直徑12是4的3倍；π不因圓大小改變。

答案說明

圓周與直徑同比變化；圓周率是兩者固定比值。

逐分項規準

分項1｜6分

①兩圓各3分：式1分、值1分、近似標示1分。

分項2｜4分

②3倍1分；以直徑12：4的關係說明2分；π不變1分。

第3題｜12分

g6s1-mathematics-final-c-q03｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g6s1-mathematics-10 圓面積

①列式求正確圓面積，寫近似值。
②算正方形面積，用包含關係說明254.34為何不合理。
③正方形內、圓外的面積是多少？列式並寫近似值。

一張完整圓形貼紙直徑9公分，放在邊長9公分的正方形框內，圓剛好與正方形四邊相切。某稿把圓面積寫254.34平方公分。π≈3.14。

參考答案

圓≈3.14×4.5×4.5＝63.585平方公分。正方形9×9＝81平方公分；圓在方形內，面積不能超過81，所以254.34不合理。圓外部分≈81－63.585＝17.415平方公分。

答案說明

直徑9的半徑4.5；外接正方形可以檢查把直徑當半徑造成的過大答案。

逐分項規準

分項1｜5分

①合理半徑平方式2分；63.585為2分；近似標示1分。

分項2｜4分

②81為2分；用包含關係及254.34＞81說明2分。

分項3｜3分

③有效扣除式1分；約17.415為2分，值對未標近似給1分。

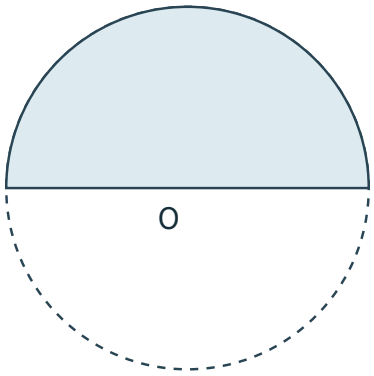
第4題｜12分

g6s1-mathematics-final-c-q04｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g6s1-mathematics-11 扇形弧長與面積

①寫陰影占全圓的分率，列式求弧長與面積，寫近似值。
②求陰影完整周界，並算完整周界與弧長相差多少公分。

陰影為半徑4公分、圓心角180°的扇形。π≈3.14。



半徑 4 公分

圓心角 180°

陰影為所求扇形

弧是外側曲線；示意圖不按公分比例。

圓心O、半徑4公分，陰影扇形圓心角180度；虛線為其餘圓周，實線兩條半徑和扇形弧構成扇形。

參考答案

分率1/2；弧長≈2×3.14×4÷2＝12.56公分；面積≈3.14×4×4÷2＝25.12平方公分。周界約20.56公分；與弧長相差直徑8公分。

答案說明

半圓的兩條半徑在同一直線上合成直徑，周界比弧多這段長。

逐分項規準

分項1｜8分

①分率1/2為2分；弧長、面積各3分：式1分、值1分、近似標示1分。

分項2｜4分

②周界約20.56為2分，值對未標近似給1分；差8公分2分。

第5題｜12分

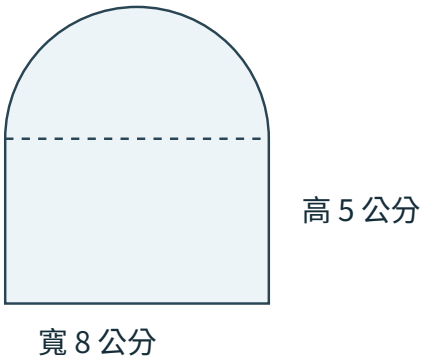
g6s1-mathematics-final-c-q05｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g6s1-mathematics-12 圓與複合圖形的計算

①列式求紙牌總面積，寫近似值。
②列式求外周界，寫近似值。
③判斷31公分線是否足夠，算多或少多少公分。

寬8公分、高5公分長方形，上接直徑8公分半圓，只沿完整邊相接、無面積重疊。π≈3.14。只沿紙牌外框貼線，內部共邊不貼，沒有接頭或損耗；可用線長31公分。

上方半圓直徑 8 公分



虛線是完整共邊；只有共邊，沒有面積重疊。

寬8公分、高5公分長方形，上接直徑8公分半圓；完整共邊畫虛線，兩部分沒有面積重疊。

參考答案

面積≈8×5＋3.14×4×4÷2＝65.12平方公分。外周界≈8＋5＋5＋2×3.14×4÷2＝30.56公分。足夠，約剩0.44公分。

答案說明

共邊不在外框；外周界由底邊、兩直邊與半圓弧構成。

逐分項規準

分項1｜5分

①面積式2分；65.12為2分；近似標示1分。

分項2｜4分

②不含共邊的有效外框式2分；約30.56為2分，值對未標近似給1分。

分項3｜3分

③足夠1分；約剩0.44為2分，值對未標近似給1分。

第6題｜12分

g6s1-mathematics-final-c-q06｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g6s1-mathematics-13 數量變化與不變關係

①列出移4張、6張、8張後，甲乙各有幾張及兩盒相差幾張。
②有人說「每多移1張，相差張數永遠減2」。用第一小題兩個合適狀態反駁。
③列出所有使甲比乙多的允許移動張數。

甲盒有10張、乙盒有22張卡，只由乙移整張卡給甲，每次試驗都從原狀態開始。卡不增加、不遺失。允許移動數為0至10。

參考答案

移4：甲14、乙18，差4；移6：甲16、乙16，差0；移8：甲18、乙14，差4。從移6到移8，差由0增為4，反駁永遠減少。甲較多的移動數為7、8、9、10。

答案說明

移到相等以前差減少，跨過相等後多寡交換，絕對差又增加。

逐分項規準

分項1｜6分

①每個狀態2分：甲乙張數各0.5分、差1分。

分項2｜3分

②引用第一小題兩個可反駁的狀態1分；正確比較差距並說明不符合每次永遠減2的斷言2分。移6與8、移4與8皆可。

分項3｜3分

③7、8、9、10完整且無多列3分。

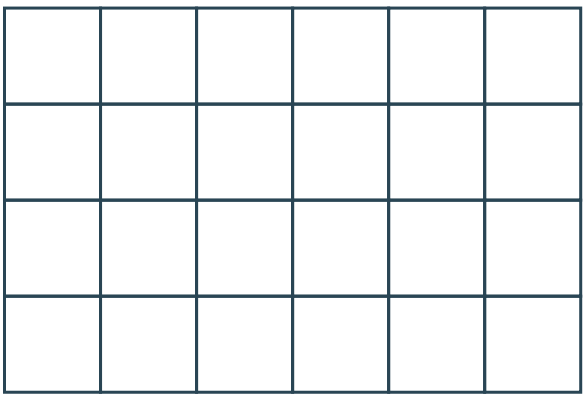
第7題｜12分

g6s1-mathematics-final-c-q07｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g6s1-mathematics-14 列表尋找規律

①畫出一種恰有10座的4桌排列。可用塗格、描框或清楚座標表示。
②用外露邊計數，或「4張共16邊，再扣共邊」的方法，說明你的排列為何有10座。
③若改排成2×2正方形，共有幾座？比較它與你的10座排列相差幾座。

用4張正方形桌子，在方格上每張占1格。桌子內部不可重疊，每張都須經由共用完整邊與其他桌子連成一片；只碰角不算相連。每條外露的單位邊設1座，共邊不設座，角上不加座。可轉向排列。



每小格代表一張正方形桌子。

6欄4列等大空白方格，供畫4個連邊正方形；無預先給定答案。

參考答案

例：4格一直列；可旋轉、平移，L形、T形、S形等邊相連且共3條內部共邊的排列也可。4×4－2×3＝10座。2×2排列8座，比10座少2座。

答案說明

每條共邊原被兩張各算一次，因此需扣2；有效排列不限定參考圖方向或位置。

逐分項規準

分項1｜4分

①清楚表示恰4格、無重疊且完整邊連成一片2分；該排列外露邊恰10條2分。

分項2｜4分

②與學生所畫有效排列相符、可核查的10條外邊計數或3條共邊扣除說明4分；不限定直列。

分項3｜4分

③2×2為8座2分；少2座2分。

前半核心回顧

依各小題要求作答；可用不同的正確方法。

第8題｜10分

g6s1-mathematics-final-c-q08｜類型：short｜難度：apply｜範圍：review

主題對應：g6s1-mathematics-03 最簡分數與分數除法；g6s1-mathematics-04 小數除法與商的估計

①列式求甲商，以最簡分數或帶分數表示，並用乘法驗算。
②把乙改成除數為整數而商不變的式子，求精確商。

回顧：甲式1又1/8÷3/4；乙式4.62÷0.7。兩題都求精確值，不取整。

參考答案

甲9/8÷3/4＝3/2＝1又1/2；3/2×3/4＝9/8。乙46.2÷7＝6.6。

答案說明

帶分數先理解成9/8；乘倒數與同比放大均須保留原商。

逐分項規準

分項1｜6分

①有效甲除法式2分；最簡3/2或1又1/2為2分；乘回原量驗算2分。

分項2｜4分

②有效同比改寫2分；6.6為2分。

第9題｜10分

g6s1-mathematics-final-c-q09｜類型：short｜難度：apply｜範圍：review

主題對應：g6s1-mathematics-02 最大公因數與最小公倍數；g6s1-mathematics-06 相等的比與最簡整數比

①求42與56的最大公因數，將甲：乙化成最簡整數比。
②列式求新圖案甲乙各幾格；寫比值並說明它以哪一種格數為比較基準。

回顧：一組圖案有甲42格、乙56格，沒有其他格。另以相同比例做總共35格的新圖案。

參考答案

最大公因數14；甲：乙＝3：4。35÷7×3＝15格甲、35÷7×4＝20格乙。比值3/4，以乙格數為基準。

答案說明

同比分配保持兩部分關係；比值的分母是乙，不是全部。

逐分項規準

分項1｜4分

①14為2分；最簡3：4為2分。

分項2｜6分

②有效分配式2分；15、20各1分；比值3/4為1分；乙作基準1分。

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

本館小六上數學14課保存教材

原始來源欄：https://bstzeng.github.io/elementary/#g6s1
完整來源網址：https://bstzeng.github.io/elementary/#g6s1

逐課核對release26保存的課程與原始JSON；01–07期中、08–14期末主體，期末另有20分前半回顧。

教育部數學課綱發布頁

原始來源欄：https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788
完整來源網址：https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788

沿用保存教材正式引註，本次未重新擷取官方頁；學期安排屬本館編輯設計。